

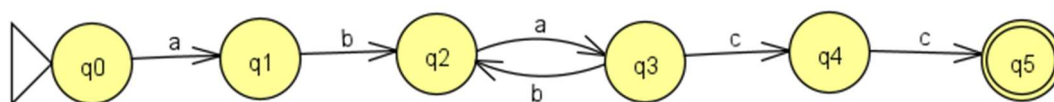
AVALIAÇÃO BIMESTRAL – TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Aluno: Tarcísio José Martins Ribeiro

Código: 20382

- 1) a) Existem dois tipos de autômatos finitos: determinísticos e não determinísticos. Os autômatos finitos determinísticos não aceitam que o estado seguinte após o estado de partida possa ser dois ou mais estados possíveis, como no autômato finito não-determinístico.
- b) Um símbolo pode ser qualquer letra ou número, sendo o alfabeto o conjunto finito de 0 ou mais destes símbolos. A palavra ou cadeia é o conjunto das palavras possíveis formadas a partir do alfabeto, e a linguagem é o conjunto de palavras de um alfabeto.
- c) Prefixos: x, xy, xya
Sufixos: a, aba, ab
Subpalavras: x, xy, xya, a, aba, ab, ya, ba, yab

2) Autômato finito:



Gramática regular:

$G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$ onde P possui as regras de produção:

$S \rightarrow aA$

$A \rightarrow bB$

$B \rightarrow aB \mid bB \mid cC$

$C \rightarrow c$

Linguagem:

$L = \{ w \mid w \text{ tendo } a(s), b(s) \text{ e } c(s) \text{ como prefixos e } A(s), B(s) \text{ e } C(s) \text{ como sufixos.} \}$

3) a) **0110** – A palavra é aceita, pois partindo de q_0 com o valor 0 é possível ir para q_1 , e em q_1 é possível realizar um loop com o valor 1, partindo para q_2 com o valor 1 e realizando outro loop em q_2 com o valor 0.

000 – A palavra é recusada, pois é possível apenas realizar o loop inicial em q_0 e partir para q_1 , não sendo possível partir para q_2 com o valor 0.

b) Expressão regular: $00^*11^*0^*$

4) a) Derivação da palavra **ccbbaaab**:

$S \rightarrow cA \rightarrow ccB \rightarrow ccbC \rightarrow ccbaC \rightarrow ccbaaC \rightarrow ccbaaaC \rightarrow ccbbaaab$

c) Autômato finito:

